



En esta actividad comenzarás a estudiar un caso especial de función: **LA FUNCIÓN LINEAL**.

El **objetivo** es que logres **identificarla**, que la puedas **graficar de manera Cuantitativa y Cualitativa**.

Posteriormente, la aplicarás para resolver situaciones problemáticas

Presta mucha atención, relee y mira las veces que sea necesario.

Normalmente con una sola vez, **NO alcanza** así que a tener paciencia y consultar tus dudas.

Criterios de evaluación

Para evaluar las actividades se tendrá en cuenta

- Tu correcta participación en clase.
- La entrega de las actividades en el **FORMATO** y **tiempo** solicitado.
- La comunicación con tu docente para que aclares tus dudas.
- Correcta interpretación y realización de las actividades.
- Honestidad en la realización de las actividades.

FORMATO

Debes armar tu carpeta poniendo

- ✚ nombre y apellido en todas las hojas
- ✚ número de hoja
- ✚ trabajar en forma prolija, completa y ordenada

Secuencia didáctica correspondiente a
MAYO 2021



Aclaremos ideas!!

En esta actividad comenzarás a estudiar la **FUNCIÓN LINEAL** que es un caso de función en particular y la más sencilla. Este tipo de función es utilizada por ejemplo en Física, así que está atento pues seguramente la encontraras en esa asignatura.

¿Cuál es la función lineal?

Un ejemplo de la función lineal lo tenés en la actividad Nº9 de Matemática del trabajo anterior:

$$y = 3x + 1$$

Estos son otros ejemplos de **funciones lineales**:

a) $y = 4x + 3$ b) $y = -2 + 7x$ c) $y = \frac{1}{2}x - 1$ d) $y = -3 - 5x$ e) $y =$ f) $y =$



Actividad 1) Inventá vos, las dos últimas



Si prestás atención, notarás que todas tienen la variable independiente 'x' **multiplicada** por un número **más** otro número.

Esto matemáticamente se expresa de la forma $y = a \cdot x + b$
 en donde 'a' y 'b' representan números

Los números 'a' y 'b' reciben el nombre de **COEFICIENTES** o **PARÁMETROS**

El coeficiente o parámetro 'a' se llama **PENDIENTE** y
 el coeficiente o parámetro 'b' se llama **ORDENADA al ORIGEN**

Por ejemplo:

en $y = 3x + 1$ $\Rightarrow$ **a** es 3 y **b** es 1;

en $y = -2 + 7x$ $\Rightarrow$ **a** = 7 y **b** = -2



Recuerda estos nombres por que los volverás a leer más adelante

OJO!! 'a' es el que multiplica a la 'x', NO el que está primero



Actividad 2) Identifica, como en el ejemplo, los parámetros pendiente 'a' y ordenada al origen 'b' de las restantes funciones lineales dadas antes, incluyendo las dos que inventaste vos!!



Actividad 3) Ahora un poquito más!!! Nuevamente deberás identificar los parámetros pendiente 'a' y ordenada al origen 'b' pero en unos casos particulares. Completa la tabla:

Función	a	b
$y = x + 1$		
$y = x$		
$y = 5$		
$y = -x$		
$y = -4$		



Recordá que cuando se:

✓ multiplica por 1 **NO** hay modificaciones o sea $1 \cdot 3$ es 3

✓ suma 0 **NO** hay modificaciones o sea $0 + 2$ es 2

Por último anteriormente se dijo respecto a la función lineal que la variable independiente 'x' está **multiplicada** por un número **más** otro número.



Actividad 4) Fijate que, sin saberlo, manejaste **funciones lineales** desde el trabajo anterior. Buscá en el ejercicio 2 del trabajo anterior de Matemática, escribí las funciones lineales que hay allí e identifica los parámetros pendiente 'a' y ordenada al origen 'b' de cada una.

Representación de una función lineal

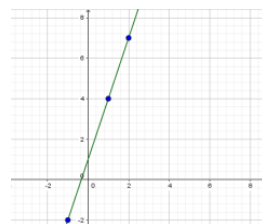
Toda FUNCIÓN LINEAL tiene por representación una RECTA que se consigue realizando una tabla de al menos tres valores

Retomemos otra vez al ejemplo $y = 3x + 1$, con el que iniciamos este tema. Su representación ya la hiciste así

tabla de valores

X	Y
-1	-2
1	4
2	7

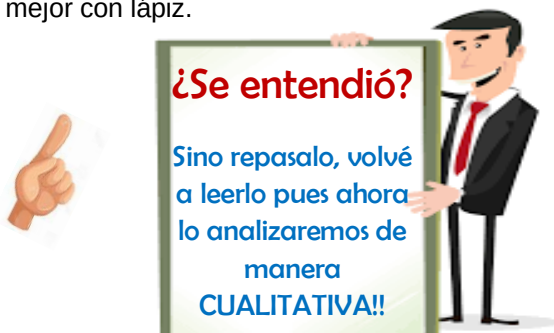
y la representaste



¿Te acordás?



Actividad 6) Elige dos de las funciones lineales que hay en la primera hoja y realiza su representación bien prolija usando regla y mejor con lápiz.



Arranquemos con lo cualitativo!!

En esta segunda parte analizarás varios gráficos de funciones lineales atendiendo a las características de sus parámetros pendiente '**a**' y ordenada al origen '**b**', para poder establecer después una relación entre sus valores y las características del gráfico, así que **PRESTA MUCHA ATENCIÓN!!**



Actividad 7) Dadas las funciones lineales

$$f(x) = 2x; \quad n(x) = -\frac{2}{3}x; \quad m(x) = x; \quad c(x) = -3x; \quad t(x) = \frac{1}{2}x; \quad j(x) = -4x; \quad p(x) = -x;$$

a) Identifica los parámetros '**a**' y '**b**'. (lo hiciste en la actividad 2)

Anótalos con prolijidad para que te ayude a hacer la observación que sigue

b) ¿Qué **observas** que tienen **en común** estas funciones (o sea 'algo' que todas tengan)?

c) ¿Cómo las podrías agrupar (o sea algo que las diferencie)?

Por último

d) Graficalas en un mismo sistema de coordenadas, poniéndoles el nombre

(esto lo haremos con un programa que se llama **GeoGebra** en el cole. Si conoces otro graficador de funciones y quieres probar sería genial!!!)



A no desesperar lo haremos en las máquinas del cole!!

Ahora mirá los gráficos y realiza una OBSERVACIÓN a cerca del parámetro 'a**' pendiente!!**

¡¡Anotemos las conclusiones!!

A partir de los gráficos realizados, se puede concluir que:



Si la **pendiente** es la recta '**.....**' o sea

Si la **pendiente** es la recta '**.....**' o sea



¿y si la **PENDIENTE** es **cero??**

Escribe algunas funciones con pendiente cero, graficalas, observa lo que ocurre y responde

Lo que sigue es parecido a lo anterior, pero con el **parámetro '**b**' ordenada al origen**



Actividad 8) Dadas las funciones lineales

$$r(x) = x + 1 \quad m(x) = x + \frac{5}{3} \quad q(x) = x - 5 \quad s(x) = x - \frac{7}{2} \quad t(x) = x \quad h(x) = x + 3$$



a) Identifica los parámetros 'a' y 'b'. (lo hiciste en la actividad 2)

Anótalos con prolijidad para que te ayude a hacer la observación que sigue

b) ¿Qué **observas** que tienen **en común** estas funciones (o sea 'algo' que todas tengan)?

c) ¿Cómo las podrías agrupar (o sea algo que las diferencie)?

Por último

d) Graficalas en un mismo sistema de coordenadas, poniéndoles el nombre

(esto lo haremos con un programa que se llama **GeoGebra** en el cole. Si conoces otro graficador de funciones y quieres probar sería genial!!!)

Ahora mirá los gráficos y realiza una OSERVACIÓN a cerca del parámetro 'b' ordenada al origen!!

¡¡Anotemos las conclusiones!!

Si la **ordenada al origen** es la recta corta al eje 'y' en la parte

Si la **ordenada al origen** es la recta corta al eje 'y' en la parte

Si la **ordenada al origen** es la recta corta al eje 'y' en

Estás muy bien encaminado para la



GRAFICACIÓN CUALITATIVA!!!

Pero eso lo veremos después!!!

**Hasta aquí este tercer trabajo,
seguiremos con los gráficos en el
siguiente!!!**

